
FÍSICA

¿Por qué el cielo es azul?

La luz, el aire y los colores del día



BIBLIOTECA

¿Por qué el cielo es azul?

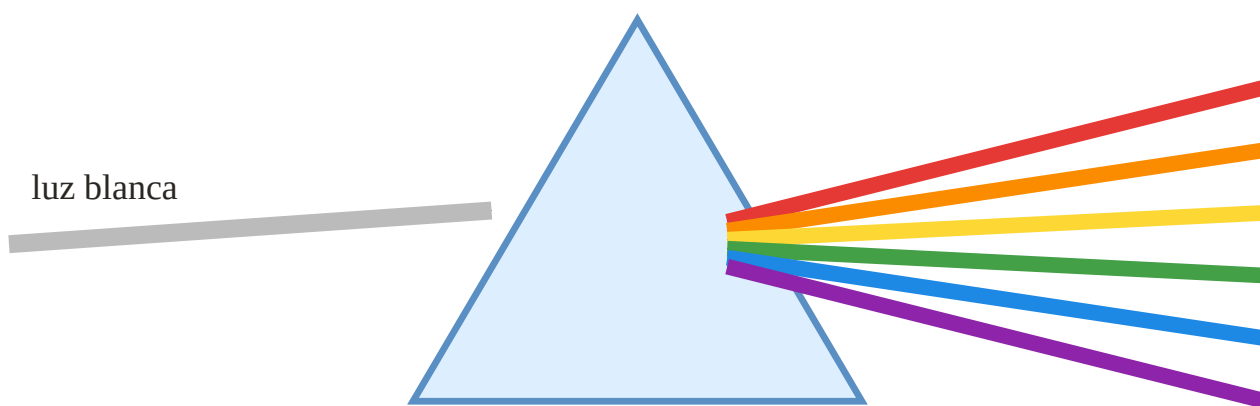
La luz, el aire y los colores del día

En este libro

1. La luz blanca esconde un arcoíris
2. El aire hace rebotar la luz
3. ¿Y por qué no es violeta?
4. Atardeceres rojos
5. Nubes blancas, espacio negro y cielos de otros planetas
6. Resumen en cinco frases

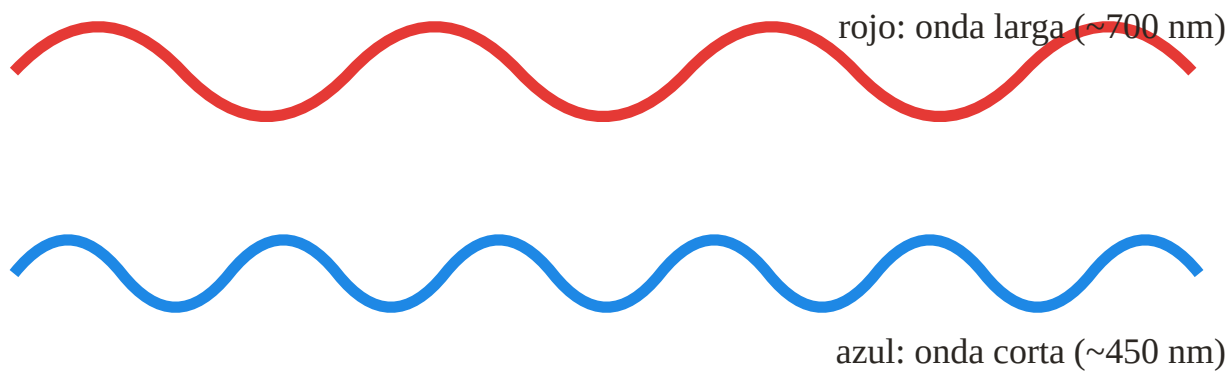
La luz blanca esconde un arcoíris

La luz del Sol nos parece blanca, pero en realidad es una mezcla de todos los colores. Lo descubrió Isaac Newton hacia 1666: hizo pasar un rayo de sol por un prisma de cristal y, al otro lado, apareció una franja con los colores del arcoíris.



Un prisma separa la luz blanca en sus colores.

La luz viaja como una onda, parecida a las ondas que se forman en un estanque. Cada color tiene un tamaño de onda distinto, que llamamos **longitud de onda**. El rojo tiene ondas largas y el azul y el violeta, ondas cortas.



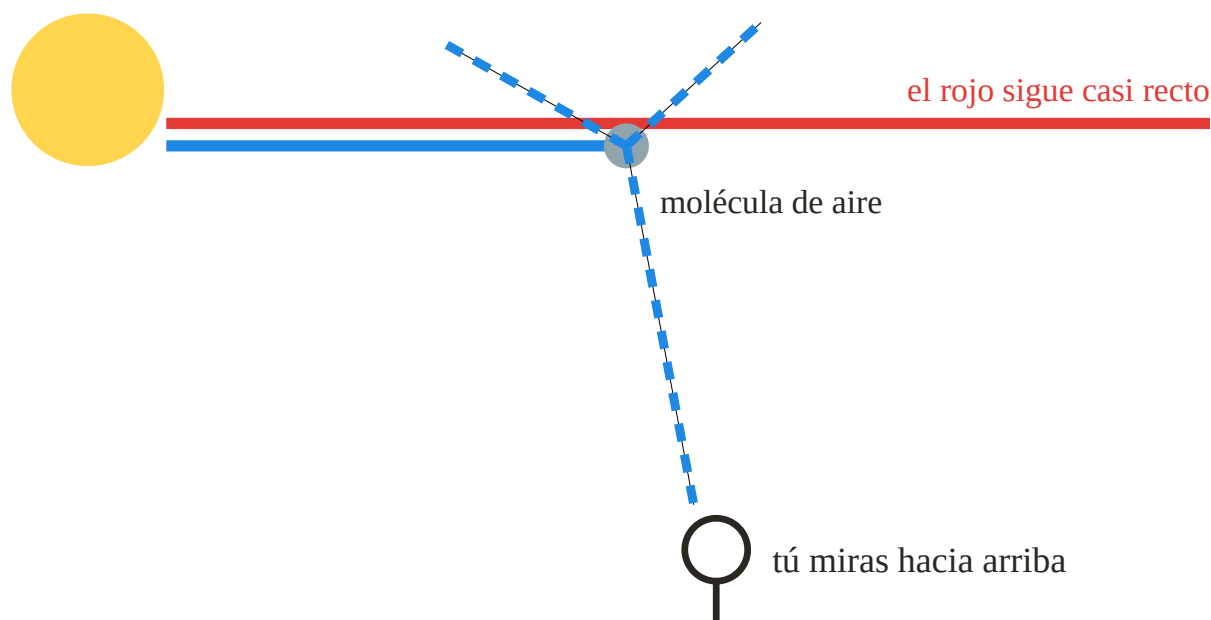
Un nanómetro (nm) es una milmillonésima de metro: las ondas de luz son diminutas.

Idea clave: la luz blanca es una mezcla de colores, y cada color es una onda de distinto tamaño.

El aire hace rebotar la luz

El aire parece vacío, pero está lleno de moléculas diminutas, sobre todo de nitrógeno y oxígeno. Son muchísimo más pequeñas que una onda de luz. Cuando la luz del Sol las atraviesa, una parte choca con ellas y sale desviada en todas direcciones. A esto se le llama **dispersión**.

Lo importante es que estas moléculas tan pequeñas no desvían todos los colores por igual: **desvían mucho más las ondas cortas**. El azul se dispersa unas cinco o seis veces más que el rojo. Este efecto lo explicó el físico británico Lord Rayleigh en 1871, y por eso se llama **dispersión de Rayleigh**.



El azul rebota en las moléculas de aire y llega a tus ojos desde todas partes del cielo.

Así que, mires donde mires, te llega luz azul que ha rebotado en el aire. Por eso todo el cielo brilla de azul, y no solo el punto donde está el Sol.

Idea clave: el aire desvía mucho más el azul que el rojo, y ese azul desviado es el que vemos por todo el cielo.

¿Y por qué no es violeta?

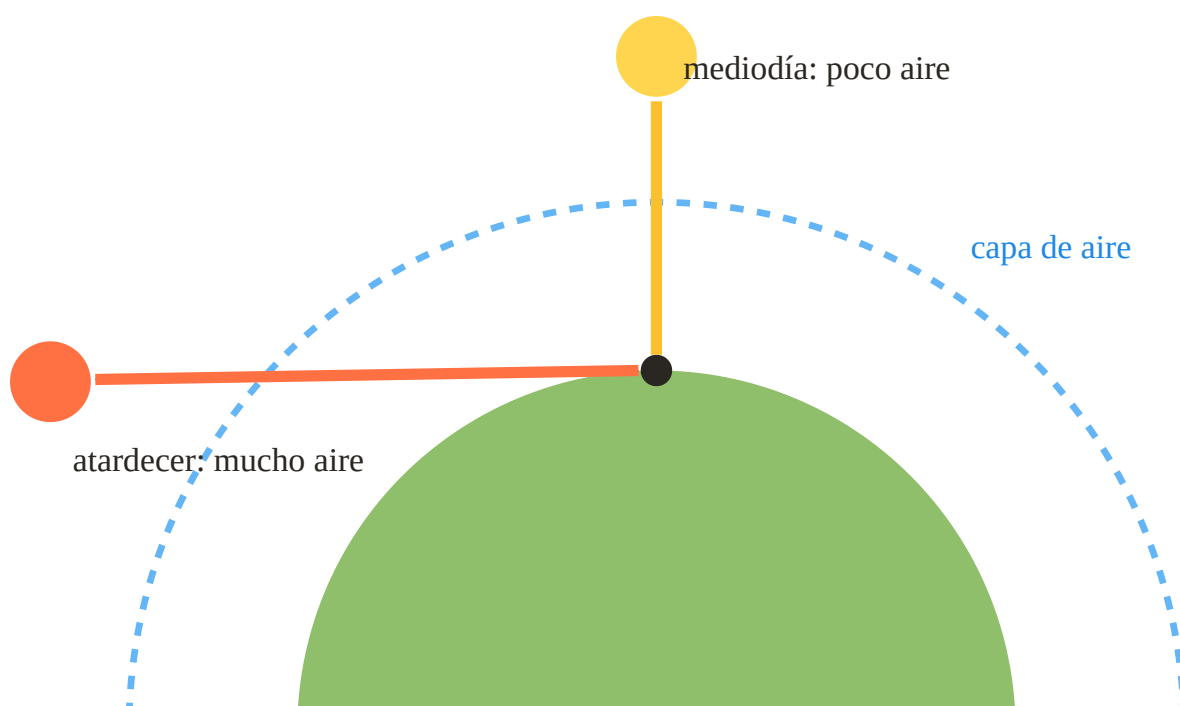
Buena pregunta: el violeta tiene ondas aún más cortas que el azul, así que debería dispersarse todavía más. ¿Por qué el cielo no es violeta? Hay tres razones que suman:

- **El Sol emite menos violeta** que azul.
- **Parte del violeta se absorbe** en lo alto de la atmósfera antes de llegar a nosotros.
- **Nuestros ojos son poco sensibles al violeta.** Vemos el color con tres tipos de células, y la mezcla de luz que llega del cielo la interpretan como azul claro.

Idea clave: el cielo sí tiene algo de violeta, pero entre el Sol, la atmósfera y nuestros ojos, el resultado que vemos es azul.

Atardeceres rojos

Al mediodía el Sol está alto y su luz atraviesa poca capa de aire. Al atardecer, el Sol está bajo en el horizonte y su luz tiene que cruzar muchísimo más aire para llegar hasta ti.



Al atardecer, la luz recorre un camino mucho más largo por la atmósfera.

En ese viaje tan largo, casi todo el azul se desvía por el camino y se pierde. Lo que consigue llegar a tus ojos son los colores de onda larga: el amarillo, el naranja y el rojo. Por eso el Sol y el cielo que lo rodea se tiñen de naranja y rojo al atardecer y al amanecer. Si además hay polvo o humo en el aire, los colores pueden ser aún más intensos.

Idea clave: al atardecer la luz cruza tanto aire que el azul se queda por el camino y solo llegan los rojos y naranjas.

Nubes blancas, espacio negro y cielos de otros planetas

¿Por qué las nubes son blancas? Las nubes están hechas de gotitas de agua que son mucho más grandes que las moléculas de aire. Las gotas grandes desvían todos los colores por igual, y todos los colores juntos se ven blancos. Cuando una nube es muy gruesa, deja pasar poca luz por debajo y se ve gris.

¿Por qué el espacio es negro? En el espacio casi no hay aire. Sin moléculas donde rebotar, la luz del Sol viaja en línea recta y no llena el cielo. Los astronautas ven el Sol brillante sobre un fondo negro, incluso de día.

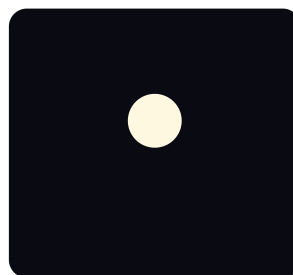
¿Y en Marte? Marte tiene una atmósfera muy fina pero llena de polvo rojizo. De día su cielo es de color caramelo, y sus atardeceres, al revés que los nuestros, son azulados.



Tierra, de día



Tierra, atardecer



Espacio



Marte, de día

El color del cielo depende de qué hay en el aire y de cuánto aire cruza la luz.

Resumen en cinco frases

1. La luz del Sol es una mezcla de todos los colores.
2. Cada color es una onda de distinto tamaño: el azul es corta y el rojo, larga.
3. Las moléculas del aire desvían mucho más las ondas cortas, así que el azul se reparte por todo el cielo.
4. Al atardecer la luz cruza mucho más aire, pierde el azul y nos llegan los rojos.
5. Las nubes son blancas porque sus gotas desvían todos los colores por igual, y el espacio es negro porque no hay aire.

Para pensar: si un día vas a la montaña muy alta, el cielo se ve de un azul más oscuro. ¿Sabrías explicar por qué con lo que has leído?